VibraReveal V7.3
整机完整 BOM / 阅读版

61 项候选物料 | 电子、线缆、电源、结构加工、紧固件与辅材

净数量是单台装机需求，不等于下单数量。用户已有数量与套件附带内容均待盘点；备料另列，不加进净数量。数量“ 待定 ”不是 0。本文与 bom_data.json / 工作簿同源，不修改 CAD。

清单范围

基于已交付 V7.3 CAD。所有净用量按单台；模块、制造件和硬件分开。参考包络、灯体/灯脚拆分、8 个焊脚示意均不重复采购。 先核对手头已有模块和商家随附附件。净用量不是下单量，备料独立列出。

FPC 200 mm

用户指定采购长度 20 cm。相机与 ELF2 两端针数、间距、触点同/异面、引脚定义及转接需求必须一致。 200 mm 不等于已经验证线路长度、U 弯半径和信号完整性。不要仅按排线宽度购买。

电源与触发

风扇5V已选，屏幕5V额定要求已核。ELF2文档给12V，快速手册12V3A与PD20W资料冲突，实际板及整机功率未核。 核对专用Type-C供电口和随板适配器标签；PD必须明确有12V档。继电器电压/触发、主板USB供屏余量均待确认，不能用GPIO直接拖裸线圈。

开发板存储

ELF2规格书列4GB+32GB eMMC与8GB+64GB eMMC；实际SKU未定。V1.3是CAD采用的硬件资料版本，实板REV未确认。 存储按实际启动方案选一条有效路径，勿把 eMMC、TF 和 M.2 同时当成三项必需采购。

如何使用

先清点已有模块及附件，再确认标为待核的电源、接口、孔位和紧固件尺寸，最后确定实际采购量。正文完整保留规格、状态、采购/加工备注、包含关系及建议备料；来源用 [Sxx] 对照末尾可查依据。加工件使用 V7.3 原始 DXF/STL，勿从本表图片量尺寸。

一、逐项清单

电子模块

B01 ELF2 RK3588开发板 | 净用量：1 块 | 必需

规格：ELF 2 / RK3588（非 Lite）；V1.3 为机械资料版本；4GB+32GB eMMC 或 8GB+64GB eMMC，实物选型待确认
确认状态：型号族已核；实板版本/内存存储待确认

采购/加工：20260409 规格书列两种配置。不要另买重复 eMMC；实物 PCB 版本需与安装孔核对。
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；是否随套件附带未知；已有可复用，不重复购买

建议备料：不强制备份；按实物状态决定

依据：[S01]

B02 微雪 7inch HDMI LCD (C) | 净用量：1 套 | 必需

规格：7英寸 IPS 1024×600，五点电容触控，60Hz；标准 HDMI + MicroUSB
确认状态：官方系列规格已核；实物 SKU/REV 待确认

采购/加工：裸屏 SKU11199；11284 是带外壳套装。本机开放结构按裸屏参考；1118.stp 不是采购型号。供电标称5V（4.75-5.25V）、要求≥500mA；主板USB余量未验证。
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；屏幕及驱动板按完整模块1套；HDMI/USB/电源是否附带未知

建议备料：不强制备份；按实物状态决定

依据：[S02]

B03 OV9281相机模块及匹配镜头 | 净用量：1 套 | 必需

规格：仁恒 OV9281 单色全局快门，15P / MIPI CSI-2；镜头配置待核 确认状态：模块族/15P已核；实际镜头与版本待确认	采购/加工：图纸镜头表给 EFL2.6、F/No2.6±5%、2G2P+IR，仅源参考；README 镜头仍待补。按模块+匹配镜头1套，不把D20×24包络当镜头采购规格；若模块未含镜头须另配，不能重复买。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；是否随套件附带未知；已有可复用，不重复购买
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S03]

B04 ICM-42688-P IMU模块 | 净用量：1 块 | 必需

规格：15×20 mm；2孔距15.3；8针接口按源资料 确认状态：模块已定；孔直径/板厚/背焊点包络仍暂定	采购/加工：购买模块而非裸芯片；现8组背焊点L3/R1/H1.3是假设，必须实测；电压/引脚映射不在机械BOM冻结。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；排针是否已焊/随附待查，未焊才补焊；不另购芯片/LDO
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S04]

B05 信号继电器模块 | 净用量：1 块 | 必需

规格：用户指定模块；总高按15含PCB；21.3外形/四孔17.3含假设 确认状态：模块方案已选；21.3/26.9尺寸冲突、Y孔距/电气待确认	采购/加工：是继电器模块，不另购其裸继电器/端子；线圈/触发电压、输入电流/极性未冻结，不能凭外形接GPIO。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；是否随套件附带未知；已有可复用，不重复购买
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S05]

散热

B06 2510直流风扇 | 净用量：1 个 | 必需

规格：25×25×10 mm，5V；孔距20暂定 确认状态：外形与额定电压已定；孔/插头/电流未核	采购/加工：直接装透明盖；核对线数、接头极性/电流，勿默认可直接GPIO驱动。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；是否随套件附带未知；已有可复用，不重复购买
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S06]

B07 开发板散热器及导热界面 | 净用量：1 套 | 必需

规格：现有散热器前向高12 mm实测；40×36占地仅近似
确认状态：高度有实测；材质/精确底面/固定方式未冻结

采购/加工：优先复用用户现有散热器；导热垫/膏按实际芯片接触设计选，不以风扇25×25推出散热器面积。
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；若板套件已有散热器/导热垫不重复购买；缺导热材料才补

建议备料：复装损坏导热垫需更换；厚度不预填

依据：[S07]

灯具

B08 Ulanzi VL49 RGB补光灯 | 净用量：1 个 | 必需

规格：官方66×80×30 mm、101 g；含脚总高参考80
确认状态：型号已定；脚/锁轮细节仍参考

采购/加工：按当前含灯整机清单计1；无需另购球头，未认证更重灯。 原需求范围：当前含灯方案必需；无补光使用可不装
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；灯自带冷靴脚/锁轮不另购；充电线是否随附未知

建议备料：不强制备份；按实物状态决定

依据：[S08]

外购机械附件

B09 可换长螺钉成品冷靴 | 净用量：1 个 | 必需

规格：中央1/4-20设计意图；外形28×28×6.8仅模型参考 确认状态：可换性已确认；新SKU/外廓/准确牙距/头部未测	采购/加工：按实际座选长螺钉，目标座面下露牙9 mm≠总长；普通金属六角螺母/螺钉在紧固件表，不在本行重复。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；冷靴附带螺钉可能不满足露牙，需核对；无球头/打印冷靴/承压板
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S09]

线缆

B10 相机CSI FPC排线 | 净用量：1 条 | 必需

规格：长度200 mm；15芯候选，相机端图纸参考节距1 mm；两端完整规格待核 确认状态：长度已指定；端到端兼容待确认	采购/加工：开发板有15针2lane和另26针4lane口，不可混用。核对两端节距/厚度/插入长度、同面或异面触点、pin1及引脚映射；不得据显示屏排线说明决定相机同反向。需转接时另列条件件。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；若相机套装附200 mm兼容排线可抵扣
建议备料：建议备1条兼容排线；不计入净量	依据：[S10]

B11 板到屏HDMI线 | 净用量：1 条 | 必需

规格：标准 HDMI 公对公；长度、直头/弯头及插头包络待量
确认状态：两端标准接口有文档；长度/插拔待确认

采购/加工：1条视频线；先检查屏幕套装是否已附。弯头方向须按最终装配及插拔路径选，不能只凭“ 90度 ”。
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；是否随套件附带未知；已有可复用，不重复购买

建议备料：不强制备份；按实物状态决定

依据：[S11]

B12 屏幕 USB 供电及触控数据线 | 净用量：1 条 | 必需

规格：主板 USB Host → 屏幕 MicroUSB，须支持数据；长度待量
确认状态：屏端 MicroUSB 已核；板端口及供电余量待确认

采购/加工：同一条线承担供电与触控，不是只充电线。板端 USB-A 等实际选口待核；如用独立供电/集线器应先确认接法，避免回灌。
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；是否随套件附带未知；已有可复用，不重复购买

建议备料：不强制备份；按实物状态决定

依据：[S02]

B13 补光灯充电线/兼容充电电源 | 净用量：1 套 | 条件必需

规格：按所购灯实际充电接口和说明书
确认状态：功能所需；具体接口/电源不预填

采购/加工：优先使用现有兼容充电线/电源；不得把未核的整机电源直连灯。 原需求范围：含灯使用时必需
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；可能随灯附带或与已有兼容USB电源共用，先盘点

建议备料：不强制备份；按实物状态决定

依据：[S12]

B14 CSI 转接件（仅需要时） | 净用量：待定 | 条件必需

规格：连接器/引脚映射若不直连则需专用转接；型号未定
确认状态：待两端排线接口核对

采购/加工：不与200mm FPC重复计数；确认可直连则不需此件。
包含与盘点：不能先买通用15P排线或转接板冒充已适配

建议备料：待定

依据：[S13]

线束

B15 IMU信号/供电连接线束 | 净用量：1 套 | 必需

规格：按实际接口与已确认引脚映射；线数/接头/线长未定 确认状态：功能必需；电气细节待确认	采购/加工：需固定与应力释放，不拉扯模块；若未带焊接排针/母头，仅按缺项补购，不重复模块内件。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；是否随套件附带未知；已有可复用，不重复购买
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S14]

B16 继电器控制与风扇受控电源线束 | 净用量：1 套 | 必需

规格：继电器控制线+风扇电源回路；线径/端子/接头/触发方式待核 确认状态：功能必需；电气方案未冻结	采购/加工：模块驱动能力/隔离与接线先核查；不直接用GPIO驱动裸线圈。本行包括必要端头，不另重复电源输入线。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；是否随套件附带未知；已有可复用，不重复购买
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S15]

电源

B17 ELF2 电源适配器 | 净用量：1 只 | 必需

规格：文档为 DC12V / 专用 Type-C PD 供电；12V3A 与 12V20W资料冲突，最终额定值待核
确认状态：供电文档已核；实际板及整机功率待确认

采购/加工：优先核查随板适配器标签。规格书列HA716C PD20W附件，但不能据此证明整机够用。若采用PD必须明确支持12V档；不可购买任意PD/5V电源。输入线另列，外设5V分配另核。
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；板/屏套装适配器与线若已含需抵扣；本行包含电源输入线，不另重复列

建议备料：确认方案后再拆成具体适配器/转换器/线材数量

依据：[S16]

B18 ELF2 Type-C 电源输入线 | 净用量：1 条 | 必需

规格：C-C PD 电源线；随板资料参考 CTC310N60W、1m，实际长度/适配器需核
确认状态：附件参考已核；现有配套待盘点

采购/加工：与最终适配器、专用电源口一起核对。1m是官方套装参考，不是内部线束定长。
包含与盘点：可能随开发板或适配器附带，勿重复买

建议备料：0 条

依据：[S01]

B19 外设5V供电与保护/分配组件 | 净用量：待定 | 条件必需

规格：供屏幕/风扇及控制模块的分配线、稳压/保护等；具体架构未定 确认状态：待电气方案确认，暂不下单	采购/加工：只记录未关闭的供电需求，不假定必须新增DC-DC或多个适配器。继电器供电及触发电平未核，GPIO不能直接拖裸线圈。 包含与盘点：先核主板供电余量与套装线材，不能与电源适配器重复计功能
建议备料：待定	依据：[S17]

启动/存储

B20 可用系统启动介质 | 净用量：1 套 | 条件必需

规格：使用板已带的可用介质，或按板支持另配；类型/容量未定 确认状态：条件项；不预填eMMC/TF/NVMe型号	采购/加工：先确认板现有介质是否足够且可启动；没有时才购买。不能把RAM容量当存储容量。 原需求范围：条件必需（现有板无可用启动介质） 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；可与板套装/下行数据存储共用，不能双重计购
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S18]

可选存储

B21 额外采集数据存储 | 净用量：1 套 | 选配

规格：SSD/存储卡等需按板支持与数据量选；容量未定 确认状态：未定可选	采购/加工：后M.2包络存在不等于本清单要求新买SSD；实际SSD长度/固定和功耗需核对。 原需求范围：可选 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；若启动介质同时满足数据容量，无需另购
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S19]

亚克力加工件

B22 A01 H形开发板转接板 | 净用量：1 件 | 必需

规格：170×130×6 mm；外角/内肩/中央窗R3 确认状态：CAD尺寸已定义；未制造放行	采购/加工：按dxf/A01_H_board_adapter.dxf，浇铸透明亚克力建议；无切缝补偿，先试孔。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；独立加工件
建议备料：建议利用边料做孔径/螺钉试片，不额外强制整件	依据：[S20]

B23 A02底板 | 净用量：1 件 | 必需

规格：170×130×6 mm；R3；继电器55/60，相机脚孔Y81.70/103.70 确认状态：V7.3最终孔位	采购/加工：按dxf/A02_base.dxf；勿用旧版本孔位。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；独立加工件
建议备料：同批孔径试片	依据：[S20]

B24 A03透明元件侧盖 | 净用量：1 件 | 必需

规格：官方外廓79.5×100×3 mm；含本版风扇/CSI开口 确认状态：CAD尺寸已定义，风扇孔距20仍暂定	采购/加工：按dxf/A03_ELF2_transparent_cover.dxf；薄耳勿过拧。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；独立加工件
建议备料：边料做孔径试片	依据：[S20]

3D打印件

B25 P01双高度后撑 | 净用量：2 件 | 必需

规格：左右两件；14.0×22.1×90.0 mm模型包络 确认状态：CAD已定义；材料/打印工艺需试制	采购/加工：分别打印P01_rear_two_level_brace_0/1，不能漏算第二件。 PETG/ASA为原试制建议；摆放/层间强度未认证。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；独立加工件
建议备料：0 件	依据：[S20]

B26 P02相机主架 | 净用量：1 件 | 必需

规格：90×57×85 mm模型包络；V7.3 IMU外开口及长三角筋 确认状态：CAD已定义；材料/打印工艺需试制	采购/加工：只用V7.3完整STL，展示裁剪件不可打印；膜与槽同步让位。PETG/ASA为原试制建议；摆放/层间强度未认证。 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；独立加工件
建议备料：0 件	依据：[S20]

B27 P03三脚架下座 | 净用量：1 件 | 必需

规格：60×52×2.5 mm模型包络
确认状态：CAD已定义；材料/打印工艺需试制

采购/加工：P03_tripod_puck_lower；与P05及独立金属螺母配套。 PETG/ASA为原试制建议；摆放/层间强度未认证。
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；独立加工件

建议备料：0 件

依据：[S20]

B28 P04螺母防脱塞 | 净用量：1 件 | 必需

规格：约12.8×11.1×4 mm模型包络
确认状态：CAD已定义；材料/打印工艺需试制

采购/加工：P04_nut_keeper，底部三脚架用；不是顶部冷靴独立防掉盖。
PETG/ASA为原试制建议；摆放/层间强度未认证。
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；独立加工件

建议备料：1 件

依据：[S20]

B29 P05三脚架上座 | 净用量：1 件 | 必需

规格：60×52×9.5 mm模型包络
确认状态：CAD已定义；材料/打印工艺需试制

采购/加工：P05_tripod_puck_upper；禁止打印承载1/4-20螺纹。 PETG/ASA为原试制建议；摆放/层间强度未认证。
包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；独立加工件

建议备料：0 件

依据：[S20]

使用附件

B30 三脚架及快装板 | 净用量：1 套 | 条件必需

规格：匹配底部金属1/4-20接口；稳固度按整机实物验证 确认状态：接口意图已定；型号/承载未选	采购/加工：已有合适三脚架可复用；其快装螺钉不是机内紧固件。实际螺钉突出/快装板是否挡维护须核实，禁止提灯搬机。 原需求范围：条件必需（三脚架安装使用） 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；快装板/1/4螺钉是否随三脚架附带未知；避免另购重复
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S21]

工具辅材

B31 装配测量与修整工具 | 净用量：1 套 | 装配工具，非机内件

规格：卡尺、匹配螺钉头细杆工具、小扳手、去毛刺工具 确认状态：通用工具；具体批头按实物采购	采购/加工：工具不是装入整机的BOM零件；已有则无需购买。已有工具优先复用；用于实测孔/焊脚/螺钉露牙，不强行拧入不匹配螺纹。 原需求范围：装配必需；非整机装入BOM 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；车间/个人常用工具，不重复列为机上零件
建议备料：不强制备份；按实物状态决定	依据：[S22]

B32 线束应力释放及绝缘护边 | 净用量：1 份 | 条件必需

规格：少量柔性绑扎/绝缘护边，按实测线束裁配 确认状态：工艺辅材；数量/材质未冻结	采购/加工：仅固定与保护线缆，不勒压FPC、不填死IMU背开口、不将双面泡棉当刚性传感器固定。 原需求范围：按实际走线需要 包含与盘点：已有/随套件附带情况待盘点；与线束加工包辅材可合并
建议备料：少量试装余料；非结构承载胶	依据：[S23]

螺钉

S01 螺钉 | 净用量：14 件 | 必需

规格：M3×10；模型头 直径5.5×2.4 mm（头型待选） 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：LCD前4/后4+ELF2转接板侧6。LCD前4+后4；板载H转接板侧6。不是沉头孔设计，勿自行替换为沉头。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：2 件	依据：[S24]

S02 螺钉 | 净用量：6 件 | 必需

规格：M3×8；模型头 直径5.5×2.4 mm（头型待选）
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：ELF2未接盖柱孔2+透明盖4。板上未接盖柱的两孔2；透明盖4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：2 件

依据：[S24]

S03 螺钉 | 净用量：4 件 | 必需

规格：M2.5×16；模型头 直径4.6×2 mm（头型待选）
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：风扇→透明盖4。风扇安装孔距20及直径2.8暂定，必须核对2510实物。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：1 件

依据：[S24]

S04 螺钉 | 净用量：4 件 | 必需

规格：M2×6；模型头 直径3.8×1.6 mm（头型待选）
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：相机PCB→铜柱正面4。相机PCB正面4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：1 件

依据：[S24]

S05 螺钉 | 净用量：8 件 | 必需

规格：M2×8；模型头 直径3.8×1.6 mm（头型待选） 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：相机支架→铜柱背面4+继电器底部4。相机支架背面4，继电器底板下面4。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：2 件	依据：[S24]

S06 螺钉 | 净用量：4 件 | 必需

规格：M2×5；模型头 直径3.8×1.6 mm（头型待选） 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：继电器PCB→短柱顶部4。继电器PCB上面4。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：1 件	依据：[S24]

S07 螺钉 | 净用量：2 件 | 必需

规格：M2×10；模型头 直径3.8×1.6 mm（头型待选） 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：IMU→主腹板2。IMU2；PCB厚/孔径等部分仍是假设。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：1 件	依据：[S24]

S08 螺钉 | 净用量：8 件 | 必需

规格：M4×18；模型头 直径7×4 mm（头型待选）
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：相机底脚4+后撑底脚4。相机底脚4，后撑底脚4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：2 件

依据：[S24]

S09 螺钉 | 净用量：4 件 | 必需

规格：M4×20；模型头 直径7×4 mm（头型待选）
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：三脚架夹层座4。三脚架夹层座4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：1 件

依据：[S24]

S10 螺钉 | 净用量：4 件 | 必需

规格：M4×16；模型头 直径7×4 mm（头型待选）
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：后撑立面双高度4。后撑立面双高度4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：1 件

依据：[S24]

S11 螺钉 | 净用量：1 件 | 必需

规格：冷靴替换螺钉，意图1/4-20，座面下目标露牙9mm 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：成品冷靴→顶部六角螺母1。可更换性由用户确认；9mm不是采购总长。模型头下10mm包含假设座内1mm，不可据此直接采购1/4×10。实际总长=目标露牙+实际头下到鞋底厚度；新冷靴头部/外廓/牙距未实测。 包含与盘点：冷靴配套是否带合适长螺钉未知；按实际冷靴另配或复用
建议备料：1 件	依据：[S24]

螺母

N01 螺母 | 净用量：4 件 | 必需

规格：M2.5 六角；模型对边 AF5、厚2 mm（参考，须实测） 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：风扇固定4。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：1 件	依据：[S24]

N02 螺母 | 净用量：2 件 | 必需

规格：M2 六角；模型对边 AF4、厚1.6 mm（参考，须实测） 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：IMU背面2。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：1 件	依据：[S24]

N03 螺母 | 净用量：16 件 | 必需

规格：M4 六角；模型对边 AF7、厚3.2 mm（参考，须实测） 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：相机脚4+后撑底4+三脚架夹层4+后撑立面4。相机脚4+后撑底4+三脚架夹层4+后撑立面4。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：2 件	依据：[S24]

N04 螺母 | 净用量：2 件 | 必需

规格：1/4-20 金属普通六角；模型对边 AF11.1、厚5.5 mm（参考，须实测） 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：顶部冷靴1+底部三脚架1。顶部冷靴1+底部三脚架1。厚度/对边为名义参考，实际普通六角范围并非固定5.5；不得用打印螺纹承载。底部孔直径5.4/顶部直径6.35是简化螺纹视觉表示，不是钻孔加工要求。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：1 件	依据：[S24]

螺柱

P01 螺柱 | 净用量：4 件 | 必需

规格：M3 双内牙六角铜柱 AF5×30 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：LCD→H转接板4。LCD4；模型两端同一光孔直径3.1，真实牙深/螺纹须核对。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：1 件	依据：[S24]

绝缘柱

P02 ELF2 绝缘支柱 | 净用量：6 件 | 必需

规格：长12绝缘支柱：需实现两端M3锁紧，双内牙型式待采购确认 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：ELF2→H转接板6。关键：CAD仅画直径3.2光孔，未构建螺纹；短螺钉连接要求采购M3内牙绝缘柱，普通通孔隔套不具备此锁紧功能。圆柱直径6仅模型包络，六角替代需重新核对。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：2 件	依据：[S24]

螺柱

P03 螺柱 | 净用量：4 件 | 必需

规格：M3 公母六角铜柱 AF5，柱身15+外牙6 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：ELF2前→透明盖4。模型male圆柱原始生成长8，其中2mm嵌在柱体内部；对外有效杆长6，不能误计8。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：1 件	依据：[S24]

P04 螺柱 | 净用量：4 件 | 必需

规格：M2 双内牙六角铜柱 AF4×8
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：相机PCB后方8mm间隔4。相机4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：1 件

依据：[S24]

P05 螺柱 | 净用量：4 件 | 必需

规格：M2 双内牙六角铜柱 AF4×6
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：继电器PCB下方6mm间隔4。继电器4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：1 件

依据：[S24]

金属垫片

W01 金属垫片 | 净用量：8 件 | 必需

规格：直径6.4/孔直径3.3/厚0.5
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：LCD后4+透明盖4。LCD后4+透明盖4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：2 件

依据：[S24]

W02 金属垫片 | 净用量：24 件 | 必需

规格：直径9/孔直径4.4/厚0.8
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：相机脚8+后撑底8+后撑立面8。相机脚8+后撑底8+后撑立面8。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：2 件

依据：[S24]

W03 金属垫片 | 净用量：8 件 | 必需

规格：直径9/孔直径4.4/厚1
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：三脚架夹层4处每处2片。每个CAD实体表示两片1mm垫；4处×2=8片，不能按4实体购4片。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：2 件

依据：[S24]

W04 金属垫片 | 净用量：1 件 | 必需

规格：三脚架承压钢垫 直径20/孔直径6.8/厚1
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：底部三脚架螺母下承压1。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：1 件

依据：[S24]

绝缘垫片

I01 绝缘垫片 | 净用量：8 件 | 必需

规格：直径6/孔直径3.3/厚0.5
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：LCD四安装法兰两面8。LCD法兰两面各4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：2 件

依据：[S24]

I02 绝缘垫片 | 净用量：4 件 | 必需

规格：直径6/孔直径3.3/厚1
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：ELF2四角→盖柱绝缘4。开发板前/盖板铜柱下4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：1 件

依据：[S24]

I03 绝缘垫片 | 净用量：8 件 | 必需

规格：直径3.8/孔直径2.2/厚0.5
确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认

采购/加工：相机PCB四孔两面8。相机PCB两面各4。
包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购

建议备料：2 件

依据：[S24]

I04 绝缘垫片 | 净用量：4 件 | 必需

规格：直径4/孔直径2.2/厚0.5 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：继电器PCB四孔下面4。继电器PCB下面4。 包含与盘点：额外装配硬件；模块是否附送未知，先盘点再采购
建议备料：1 件	依据：[S24]

绝缘膜

I05 IMU 开窗绝缘膜 | 净用量：1 件 | 必需

规格：0.3mm IMU开窗绝缘片 确认状态：CAD 净数量已核；实物配合待确认	采购/加工：IMU安装孔侧绝缘/避焊点开口1。按templates/IMU_insulating_film_t0p3_TEMPLATE.dxf裁切；不是15×20整片，不得压住背面焊点。 包含与盘点：另备合适绝缘薄膜并裁切；材料耐温/绝缘等级未确认
建议备料：0 件	依据：[S24]

二、装配、去重与采购前核对

紧固件模型限制

螺纹用简化光杆/孔表示。CAD 净数量可统计，但牙深、螺钉头型和实际商用品尺寸不能由光杆模型证明。
对照实际板孔、柱内牙深、螺钉头径与工具空间试装；不能只按 M2/M3/M4 名称无条件替换。

ELF2 绝缘柱

6 个长 12 mm 柱在几何中为孔径 3.2 mm 的简化柱。两端短螺钉方案需实际可锁紧的内牙结构。
普通通孔隔套不能直接代替双内牙绝缘柱。采购前核对 M3 牙深、柱外径及 PCB 净空。

冷靴长螺钉

用户已换用可更换螺钉的冷靴。顶部为 1/4-20 普通金属六角螺母，4 mm 打印承压顶板。
约 9 mm 指座面下露牙，不是螺钉头下总长；名义进入螺母约 5 mm，须扣除倒角/不完整牙，并检查不顶底。

顶部与底部螺母

金属 1/4-20 六角螺母净用量共 2：顶部冷靴 1，底部三脚架 1。无蝶母、热熔嵌件或额外承压板。
螺母模型参考 AF11.1、厚5.5 mm；顶部槽 AF11.4、深8 mm。采购螺母须实测试配，不保证所有标准件相同。三脚架或快装板螺钉通常随架，不重复买。

IMU 背面焊点

V7.3 主架排针背后贯通开口，0.3 mm 绝缘膜同步开窗。两个 M2 安装点支承保留。
按独立膜模板裁切，不使用盖住焊脚的完整 15×20 mm 垫片。实际焊脚/其他焊点未测，先检查再紧固。

继电器

模块总高按用户 15 mm 含 PCB；21.3/26.9 外形资料冲突，横向孔距 17.3，纵向孔距暂定。
四短柱安装，不做托盘。模块具体型号、触发电平、线圈/板供电、端子及接线空间需核对。

维护顺序

继电器在 X55/Y60，顶部部分工具路径被开发板遮挡。灯装着时 GPIO 维护通道不保证；顶盖和风扇作为一体拆卸。
继电器先断线、松底部四 M2，再向侧面移出；必要时先拆快装板。GPIO 操作先卸灯。

加工与试装

3 张亚克力、6 个打印实例（5 种）、1 张开窗绝缘膜。V7.3 的 56 mm 为 PCB 正面到主架腹板后面的水平定位。
保持使用 V7.3 文件，勿混旧版孔位。15.241 mm 是简化模型最小风扇净距，不是实物全公差保证或强度验证。

证据与购买状态

CAD 基准为 V7.3 最终模型。模块证据在对应行列出；用户指定与模型假设分开标记。
未编价格，未下单，未更改 CAD。所有用户已有数量未知；供应商套装清点后再生成实际采购数量。

三、来源索引

S 编号对应正文各行。网络来源保留完整地址；本地文件名对应 V7.3 轻量CAD包或本次随附证据。用户指令/照片不是未测尺寸的制造认证。

[S01]
https://cnb.cool/fu1fan/VibraReveal/-/blob/main/01-hardware/modules/elf2/ELF%202_Product%20spec_20260409.pdf

[S02]
https://docs.waveshare.net/7inch_HDMI_LCD_C/

[S03]
https://cnb.cool/fu1fan/VibraReveal/-/blob/main/01-hardware/modules/ov9281/mechanical/OV9281-15P摄像头 仁恒2024年9月11日.pdf

[S04]
IMU_source_inventory.json / commit8f0f1d1

[S05]
用户提供的继电器规格图；V7.3 机械模型，非产品电气确认

[S06]
用户明确2510 5V；V7.3参数

[S07]
用户12 mm实测；build.py REF_sink

[S08]
https://www.ulanzi.jp/en/products/ulanzi-vl49-rechargeable-mini-rgb-light-2287；既有source_manifest

[S09]
用户已确认改用可换长螺钉冷靴；top_joint_fit.json

[S10]
用户指定200 mm；https://cnb.cool/fu1fan/VibraReveal/-/blob/main/01-hardware/modules/ov9281/mechanical/OV9281-15P摄像头 仁恒2024年9月11日.pdf；
https://cnb.cool/fu1fan/VibraReveal/-/blob/main/01-hardware/modules/elf2/ELF%202_Product%20spec_20260409.pdf

[S11]
https://docs.waveshare.net/7inch_HDMI_LCD_C/；https://cnb.cool/fu1fan/VibraReveal/-/blob/main/01-hardware/modules/elf2/ELF%202_Product%20spec_20260409.pdf

[S12]
含VL49灯需充电；随盒内容未核

[S13]
https://cnb.cool/fu1fan/VibraReveal/-/blob/main/01-hardware/modules/ov9281/mechanical/OV9281-15P摄像头 仁恒2024年9月11日.pdf；
https://cnb.cool/fu1fan/VibraReveal/-/blob/main/01-hardware/modules/elf2/ELF%202_Product%20spec_20260409.pdf

[S14]
IMU参与系统功能；V7.3机械方案未冻结接线

[S15]
用户选择继电器控制2510风扇

[S16]
https://cnb.cool/fu1fan/VibraReveal/-/blob/main/01-hardware/modules/elf2/01-教程文档/进阶篇之-ELF 2开发板硬件设计教程.pdf；
https://cnb.cool/fu1fan/VibraReveal/-/blob/main/01-hardware/modules/elf2/01-%E6%95%99%E7%A8%8B%E6%96%87%E6%A1%A3/ELF%202%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E5%BF%AB%E9%80%9F%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf

[S17]
整机功能需求；电气接线尚未冻结

[S18]
系统运行前提；板内存/存储配置未确认

[S19]
用户尚未指定存储；机械模型有后M.2突出参考

[S20]
V7.3 build.py / BOM_材料清单.txt / 对应STEP、DXF

[S21]
本机三脚架接口方案

[S22]
原QA仅细杆空间、未核所有手柄；试装所需

[S23]
原BOM线缆限制

[S24]
V7.3 build.py + render_manifest.json；独立逐实例核对